

# Atividade Prática - Gateway Modbus RTU para TCP

Contador no CLP TPW-04 + Python + Elipse E3

## Objetivo

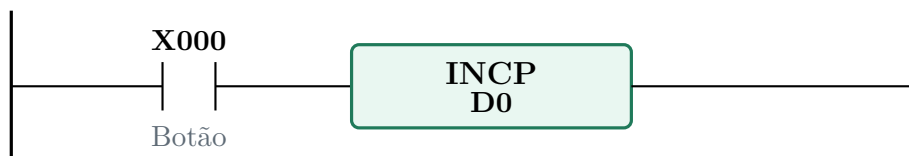
Implementar um contador no CLP de forma que, a cada acionamento de um botão físico, o valor do registrador **D0** seja incrementado em uma unidade. Em seguida, o valor de D0 deverá ser lido pelo computador via **Modbus RTU**, publicado por um programa Python como **Modbus TCP** e visualizado no **Elipse E3**.

## 1. Visão geral do sistema



## 2. Programa Ladder

O botão deverá estar ligado à entrada digital **X000**. Cada novo pressionamento deve incrementar **D0** apenas uma vez.



## Atenção

Utilize a versão por pulso da instrução de incremento, **INCP D0**. A instrução por pulso evita que D0 seja incrementado várias vezes durante os ciclos de varredura enquanto o botão permanece pressionado.

Assim, o comportamento deve ser:

| Número de acionamentos | Valor de D0 |
|------------------------|-------------|
| 0                      | 0           |
| 1                      | 1           |
| 2                      | 2           |
| 3                      | 3           |
| 10                     | 10          |

## 3. Comunicação Modbus RTU

No TPW-04, o registrador utilizado nesta atividade é:

| Registrador | Endereço hexadecimal | Endereço decimal |
|-------------|----------------------|------------------|
| D0          | 0x4338               | 17208            |

O programa Python deverá ler esse endereço como *Holding Register* via Modbus RTU.

## 4. Executar o gateway Python

Abra o projeto disponibilizado no GitHub e acesse a pasta:

```
22-09
```

Execute o programa principal do gateway:

```
python main.py
```

O funcionamento esperado do gateway é:

**TPW-04 D0 (RTU 0x4338) → Python → TCP Holding Register 0**

Ao pressionar o botão, o terminal deverá indicar a alteração do valor lido do CLP.

## 5. Configuração no Elipse E3

Configure o driver para acessar o servidor Modbus TCP disponibilizado pelo programa Python.

| Parâmetro                | Configuração                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Protocolo</b>         | Modbus TCP                                                 |
| <b>Main IP</b>           | 127.0.0.1 se Python e Elipse estiverem no mesmo computador |
| <b>Porta TCP</b>         | 1502                                                       |
| <b>Device / Slave ID</b> | 1                                                          |
| <b>Tipo de dado</b>      | Holding Register                                           |
| <b>Registrador TCP</b>   | 0                                                          |

Se o Elipse estiver em outro computador, substitua 127.0.0.1 pelo endereço IPv4 do computador que está executando o gateway Python.

## 6. Teste final

Realize a sequência abaixo:

1. Coloque o CLP em modo **RUN**.
2. Inicialize D0 com valor zero.
3. Execute o programa Python localizado em 22-09.
4. Abra o projeto no Elipse E3 e inicie a comunicação Modbus TCP.
5. Pressione o botão ligado a **X000** uma vez.
6. Confirme que **D0 = 1** no CLP e que o mesmo valor aparece no Elipse.
7. Pressione novamente e confirme **D0 = 2**, depois **D0 = 3**, e assim sucessivamente.

### Resultado esperado

A atividade está correta quando cada pressionamento do botão acrescenta exatamente **1** ao valor de D0 e esse valor pode ser acompanhado no Elipse E3 através do registrador TCP **H00**.

Nota técnica: o TPW-04 disponibiliza a instrução **INC** e sua variante habilitada por pulso **INCP**. Nesta atividade, a variante por pulso é usada para garantir um incremento por acionamento do botão.